第四讲（土壤水分运动方程）课后作业

1. 列举三种测定土壤水分含量的方法，并进行简单的对比分析

Sol: （略）

2. 如果温度降低dT，试分析土水势如何变化。

Sol: 由于土壤中一般不存在半透膜结构且温度势对于土壤水分运动的作用常可忽略，此处仅按下式考虑土水势：

土水势=重力势+压力势+基质势+温度势

温度降低，重力势和压力势不变，基质势增大，故土水势会变大。

但温度变化也会影响土壤水的相变，详细讨论可参考雷志栋院士所著的《土壤水动力学》P17。

3. 土壤水分特征曲线的实验结果如表所示（见另一个文件的参数表格），选择学号末位对应的土壤类型。

1）请画出土壤水吸力和含水率之间的关系。

2）如将土壤中的孔隙假定为不同孔径的圆形毛管，根据吸力S和毛管直径d之间的关系，可以得到不同吸力对应的当量孔径（区别于真实的土壤孔径），请画出当量孔径和土壤含水率关系曲线。

Sol: 1）依据土壤水分特征曲线的实验结果，绘制土壤水吸力和含水率的关系曲线即可；

2）根据课件所给的公式$h \approx \frac{1.4\times10^{-5}}{r}\mathrm{m} = \frac{2.8\times10^{-5}}{d}\mathrm{m}$即可计算当量孔径$d$。

4. 柱坐标系中任意一点的位置可表示为：垂直坐标z（取向上为正），半径为r和角度ϕ。若土壤含水率θ在z方向上没有变化，且土壤水分运动是轴对称的，请写出这种条件下的Richards方程。

Sol: 若土壤含水率θ在z方向上没有变化，Richards方程在(x, y, z)坐标下可写为（取向上为正）：

$$\frac{\partial\theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left[K(\theta)\frac{\partial\psi_m}{\partial x}\right] + \frac{\partial}{\partial y}\left[K(\theta)\frac{\partial\psi_m}{\partial y}\right] + \frac{\partial}{\partial z}\left[K(\theta)\frac{\partial\psi_m}{\partial z}\right]$$

用散度符号∇可将上式改写为：$\frac{\partial\theta}{\partial t} = \nabla K(\theta)\cdot\nabla\psi_m + K(\theta)\nabla^2\psi_m$

在柱坐标系下，变量φ的散度可表示：$\nabla\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial r}\overrightarrow{e_r} + \frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}\overrightarrow{e_\phi} + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\overrightarrow{e_z}$，

更进一步可得，$\nabla^2\varphi = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}$

将上述变换公式代入原Richards方程并消去与z相关的项，可得：

$$\frac{\partial\theta}{\partial t} = \frac{\partial K(\theta)}{\partial r}\frac{\partial\psi_m}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial K(\theta)}{\partial\phi}\frac{\partial\psi_m}{\partial\phi} + \frac{K(\theta)}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\psi_m}{\partial r}\right) + \frac{K(\theta)}{r^2}\frac{\partial^2\phi_m}{\partial\phi^2}$$

考虑到土壤水分运动是轴对称的，可进一步消去与ϕ相关的项，可得：

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial K(\theta)}{\partial r}\frac{\partial \psi_m}{\partial r} + \frac{K(\theta)}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial \psi_m}{\partial r}\right) = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rK(\theta)\frac{\partial \psi_m}{\partial r}\right]$$

注：该推导过程利用了微积分所学的基本变换公式；取微元体的推导过程详见雷志栋院士所著的《土壤水动力学》P44-P46。